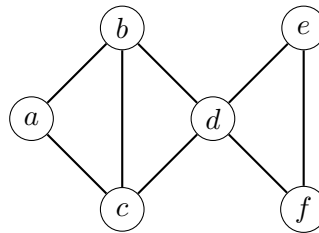


Tiempo 3h

APELLIDOS:		P1	P2	P3	P4	P5	P6	TOTAL
NOMBRE:								

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1. (1 punto) Queremos aplicar uno de los dos algoritmos de búsqueda de árboles generadores que hemos visto en clase al siguiente grafo:



Si ponemos la condición de que el vértice de inicio debe ser a y deseamos que al menos una de las dos aristas ab y bc NO esté en el árbol generador resultante, ¿cuál de los dos algoritmos de búsqueda debemos utilizar? Se debe justificar la respuesta.

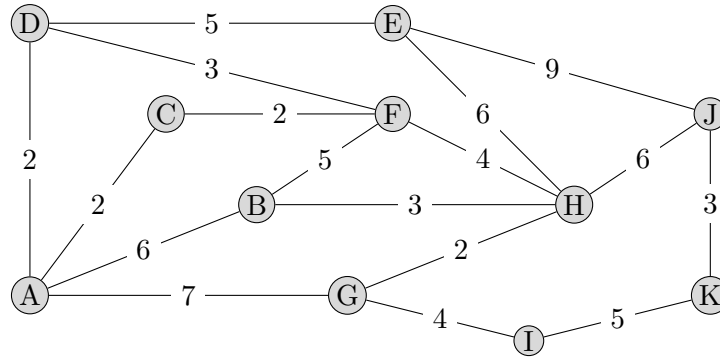
Solución. Se debe utilizar el algoritmo de búsqueda en anchura. En efecto, en este algoritmo, y profundidad, el primer nodo que se añadiría a la pila sería a . En búsqueda en anchura, se añadirían primero aristas desde el primer elemento de la pila (aquí a) a vértices todavía no visitados, por lo que añadiríamos las aristas ab y ac . Esto hace que el árbol obtenido no tendrá la arista bc (sino formaría un ciclo). En cambio, usando búsqueda en profundidad, según las elecciones hechas, se puede obtener un árbol conteniendo ambas aristas ab y bc . Por ejemplo, si escogemos las aristas a añadir siguiendo el orden alfabético, añadiríamos primero la arista ab . El vértice activo pasaría a ser b , y añadiríamos en este paso la arista bc .

2. (1.5 puntos) En un videojuego: el siguiente grafo ilustra un yacimiento subterráneo de un determinado mineral, donde los vértices representan puntos donde se podría extraer el mineral y las aristas recorridos de posibles túneles; el peso asociado a cada arista es el coste económico de excavar y construir dicho túnel. Quieres construir una red de túneles con el menor coste posible y en la que, una vez terminado el trabajo, debemos ser capaces de movernos entre dos puntos de extracción cualesquiera utilizando la red de túneles.

La reglas del juego son las siguientes:

- (R1) El punto de partida de la perforación está en el vértice A.
- (R2) Puedes desplazarte dentro de los túneles que has construido.
- (R3) Tienes un conocimiento local de los túneles posibles: sólo conoces los posibles túneles adyacentes a un punto de extracción una vez que has llegado a tal punto.

¿Qué estrategia, basada en un algoritmo visto en clase, debes utilizar? Razona la respuesta. Describe los cuatro primeros pasos de dicho algoritmo aplicados a este grafo concreto.

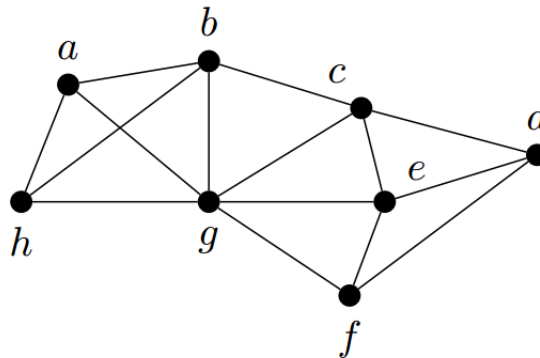


Solución. De la frase "Quieres construir una red de túneles con el menor coste posible y en la que, una vez terminado el trabajo, debemos ser capaces de movernos entre dos puntos de extracción cualesquiera utilizando la red de túneles" se deduce que estamos buscando un árbol generador de peso mínimo. En efecto, "ser capaces de movernos de cualquier punto de extracción a cualquier otro usando la red de túneles" significa que tenemos un subgrafo generador conexo, y el último punto nos indica que éste debe ser de peso mínimo, lo cual implica, en particular, que es un árbol. Hemos visto 2 algoritmos para encontrar tal árbol: el de Prim y el de Kruskal.

La estrategia usada sigue el algoritmo de Prim, con vértice de origen A. En efecto, el algoritmo elige la arista conectada a A de menor peso, y la añade, junta con su vértice extremo que no es A, digamos v , para formar el árbol buscado. Luego, busca la arista de menor peso dentro de las aristas adyacentes a A y a v , quitando la arista Av , etc. En cada iteración tenemos un árbol, lo cual cumple las reglas (R1) y (R2). Ya que en el algoritmo se consideran aristas adyacentes a los vértices del árbol en elaboración, la regla (R3) se cumple.

Las cuatro primeros pasos corresponden al adición ordenada de las 4 aristas: AC, AD, CF, FH.
O alternativamente: AC, CF, AD, FH.

3. (2 puntos) Sea G el siguiente grafo:



- Determina la k -conectividad de G .
- ¿Puede G ser 4-aristo-conexo?

Justifica tus respuestas.

Solución.

- (a) Al quitar los vértices b y g de G se obtiene un grafo no conexo. Esto nos indica que el grafo es, a lo sumo, 2-conexo. Por otra parte, al quitar un sólo vértice al grafo, sea el que sea, resulta en un grafo conexo. En efecto, no hay ningún vértice-corte. En suma, el grafo es 2-conexo pero no es k -conexo para $l \geq 3$.
- (b) No. En efecto, el grado mínimo del grafo es 3. Por lo tanto el grafo es, a lo sumo, 3-aristo-conexo.

4. (1.5 puntos)

- a) Da un ejemplo de un grafo bipartito conexo y regular que no sea isomorfo a uno de los grafos bipartitos completos $K_{n,m}$.
- b) Consideremos un tablero de ajedrez 8×8 , y supongamos que introducimos una pieza cuyo movimiento consiste en desplazarse una única casilla, o. en vertical o en horizontal. ¿Puede esta pieza realizar un recorrido cerrado (empezando y acabando en la misma casilla) de longitud impar? ¿Puede realizar ese tipo de recorrido un caballo?
- c) Supongamos ahora que la pieza puede desplazarse en un único movimiento a cualquier casilla en la misma fila o columna. ¿Puede ahora realizar un recorrido cerrado de longitud impar?

Solución.

- a) Por ejemplo, podemos tomar $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ y $E = \{ad, ae, bd, bf, ce, cf\}$.
- b) Sea G el grafo cuyos vértices son las casillas y que contiene una arista entre cada casilla y sus casillas contiguas horizontal y verticalmente. El grafo es obviamente bipartito. Con cada movimiento, la casilla donde se encuentra la pieza cambia de color, por lo que para volver al inicio tiene que realizar necesariamente un número par de movimientos. El mismo argumento se aplica al movimiento del caballo.
- c) En este caso sí sería posible. Bastaría con que hiciera un movimiento a una casilla del mismo color y luego procediera del mismo modo que en el apartado b).

5. (3 puntos)

- (a) Demuestra que si G es un grafo bipartido y euleriano, entonces G tiene un número par de aristas.
- (b) Enuncia el Teorema de Kuratowski. Demuestra, usándolo, que los árboles son siempre planares.
- (c) Averigua si es planar el grafo G definido por la siguiente figura:

